

NOMBRE: _____ C.I: _____ FIRMA: _____ SECC: _____

1er Examen Parcial de PyE (Sem.1-2026)

1.- Sean cualesquiera v.a. X, W ; Sean cualesquiera constantes a, b ; Forme diez (10) expresiones válidas y diferentes entre sí (no vale usar mismo par de Partes 1 y 2 con diferente Parte 3), uniendo las siguientes tres (3) partes y completando los símbolos faltantes (+, -, *, /) en los espacios vacíos. (Ver Ejemplos) (5 pts)

Partes 1:

" $P(X=a \wedge W=b)$ =
 " $Cov(a; X)$ =
 " $E(X __ W)$ =
 " $Cov(W; X)$ =
 " $E(W __ X)$ =
 " $P(X=a \vee W=b)$ =
 " $P(X \leq a)$ =
 " $Cov(X; W)$ =
 " $Var(X __ W)$ =
 " $Var(W __ X)$ =
 " $Cov(X, X)$ =
 " $E(X __ X)$ =
 " $Cov(a __ X, W)$ =
 " $P(X > a \wedge W > b)$ =

Partes 2:

0 ...
 $Var(X) __ Var(W)$...
 $P(X=a) __ P(W=b)$...
 $E(W) __ E(X)$...
 $P(X \leq a \wedge W \leq b) __ P(X \leq a \wedge W > b)$...
 $E(X) __ E(W)$...
 $a __ Cov(X; W)$...
 $E(W) __ E(X) __ E(W __ X)$...
 $1 __ P(X \leq a \wedge W > b)$...
 $E(X) __ E(W) __ E(X __ W)$...
 $E(X __ W) __ E(X) __ E(W)$...
 1 ...
 $Var(W) __ Var(X) __ 2Cov(W; X)$...
 $Var(X)$...

Partes 3:

... Si X, W son Independientes."
 ... Si X, W son Continuas."
 ... Si X, W son Discretas."
 ... Siempre."

RESPUESTAS:

_____ " $E(X / X) = 1$ Siempre." (Ejemplo) _____ " $E(X - X) = 0$ Siempre." (Ejemplo)

i) _____

ii) _____

iii) _____

iv) _____

v) _____

vi) _____

vii) _____

viii) _____

ix) _____

x) _____

2.- En una película de acción un astuto espía quiere ingresar a un sistema informático con 6 capas de seguridad sucesivas inviolables (**a,b,c,d,e,f**) cada una protegida con una clave secreta única diferente, robusta, imposible de adivinar. El espía tiene 4 de dichas claves (obtenidas de manera totalmente aleatoria, por sorteo equiprobable) pero ignora a qué capa corresponde cada clave, así que prueba esas 4 claves las veces que necesite (sin límite de intentos fallidos) hasta lograr superar tantas capas como pueda.

Sea la v.a. **X**="Cantidad de capas de seguridad sucesivas que logra superar el espía"

Justificando formalmente y explicando:

(5 pts)

Calcule la correspondiente **fdp** de **X** así como **Media E(X)=**_____ ; **Moda=**_____ ; **Var(X)=**_____

x	0	1	2	3	4
p(x)					

AYUDA: **NO** es ninguna **fdp** conocida (**Binomial**, **Geométrica**, **Binomial Negativa**, **Poisson**, etc)

3.- Un cohete espacial experimental falla al azar en 1/4 de los lanzamientos, idénticos, independientes, consecutivos. Defina 3 diferentes v.a. **W,X,Y**, escriba para cada una su **fdp** junto con sus respectivos rangos y sus correspondientes medias para calcular (justificando formalmente, explicando brevemente) lo siguiente:

(5 pts)

i) v.a. **W**="Cant. de _____"

fdp p(w)=_____ Rango **R_w={**_____ **}** Media **E(W)=**_____

P(Hay menos de 3 fallas en 6 lanzamientos) = P(W_____) = _____

ii) v.a. **X**="Cant. de _____"

fdp p(x)=_____ Rango **R_x={**_____ **}** Media **E(X)=**_____

P(Hay más de 5 lanzamientos seguidos sin fallas) = P(X_____) = _____

iii) v.a. **Y**="Cant. de _____"

fdp p(y)=_____ Rango **R_y={**_____ **}** Media **E(Y)=**_____

P(3ra falla ocurre en los lanzamientos #7, #8 o #9) = P(Y_____) = _____

4.- Sean dos v.a. independientes e idénticamente distribuidas, ambas definidas como sigue

A = "Cant. de veces que sale 'cara' una moneda legal en 3 lanzamientos independientes al azar"

B = "Cant. de veces que sale 'cara' una moneda legal en 3 lanzamientos independientes al azar"

Sean las v.a. **S=A+B** (suma), **M=A*B** (producto) Justificando formalmente y explicando brevemente:

(5 pts)

i) Obtenga las **fdps** Marginales de las v.a. **S,M** e indique sus respectivas Modas: _____ ; _____

ii) ¿Son estadísticamente independientes entre sí las v.a. **S,M**? _____ (Sí/No) ¿Por qué?

iii) Calcule sus respectivas Medias **E(S)=**_____ ; **E(M)=**_____

iv) Calcule **P(S es Impar, sabiendo que M es Par)=**_____